BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN FARM AQUAPONICS THÔNG MINH

Địa điểm: KEZAD, Abu Dhabi | Tổng diện tích: 1.500 m² | Diện tích nhà màng: 1.000 m²

PHỤ LỤC 2: MÔ TẢ THAM KHẢO DASHBOARD IOT DEMO

Dashboard Visual Health được nâng cấp với phân tích dữ liệu thời gian thực (real-time streaming) từ camera AI, xử lý liên tục 30 frame/giây, cập nhật mỗi 2-5 giây. AI sử dụng mô hình deep learning (YOLO + CNN + Thermal Overlay) để phân tích trực tiếp trên feed camera, đưa ra cảnh báo trước 30-60 giây so với cảm biến truyền thống. Toàn bộ hiển thị Desert High-Contrast, overlay dữ liệu live, AI score và khuyến nghị hành động tức thì.

Màn hình landing (Environment manager)

1. Cụm điều khiển Dòng chảy (Water Flow Matrix)

Cấu trúc 3 cột nhiệt độ và 2 cột độ mặn liên kết theo thời gian thực:

Cột 1: Nguồn (Well)	Cột 2: Xử lý (Pre-process)	Cột 3: Đích (Buffer Tank)
Nhiệt độ giếng (T.well)	Nhiệt độ sau HDPE (T.HDPE)	Nhiệt độ Buffer (T.target)
Độ mặn giếng (S.well)	Khoảng trống)	Độ mặn Buffer (S.target)

2. Cụm áp suất và khí hậu (climate and pressure)

Cấu trúc 2 cột áp suất, nhiệt độ, độ ẩm bên trong và bên ngoài nhà màng

Mục tiêu:

-Duy trì áp suất dương (ΔP)=+15, nếu (ΔP)<7, cảnh báo dashboard báo Đỏ (Có cửa đang mở hoặc quạt bù áp hỏng).

-Theo dõi sự ổn định của môi trường bên trong nhà màng so với sự biến động mạnh của môi trường bên ngoài, môi trường bên ngoài có thể tích hợp thông tin từ dự báo thời tiết, môi trường bên trong đo trực tiếp từ cảm biến.

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN FARM AQUAPONICS THÔNG MINH

Địa điểm: KEZAD, Abu Dhabi | Tổng diện tích: 1.500 m² | Diện tích nhà màng: 1.000 m²

Khu Vực I (Visual health)

1. AI FISH TRACKING – Phân tích realtime cho 6 ao cá Chẽm

Camera AI phân tích 3 yếu tố cốt lõi (Vận tốc – Quỹ đạo – Mật độ) trên feed live:

- **Vận tốc trung bình:** 0.8 m/s (ngưỡng an toàn >0.6 m/s). Nếu giảm đột ngột → cảnh báo “Stress oxy” (Piping detected).
- **Quỹ đạo & Mật độ:** Theo dõi đàn bơi ngược dòng Air-lift, mật độ 15 con/m³. Phát hiện cá tách đàn hoặc xoay vòng → cảnh báo “Ngộ độc NH_3/NO_2^- hoặc ký sinh trùng (Flashing)”.
- **Phân tích hành vi realtime:** Pellet Counting (đếm thức ăn thừa), Size Grading (phát hiện cannibalism). AI tự động: “Tăng khí Air-lift Ao 3 +15%” trước khi DO sensor đỏ.

2. THERMAL & MULTISPECTRAL AI – Phân tích realtime cho 800 m² Salicornia

Camera nhiệt + đa phổ phân tích sức khỏe qua nhiệt độ lá & NDVI:

- **Thermal Map live:** Nhiệt độ lá trung bình 28.5°C. Vùng vàng/cam → “Vòi tưới nghẹt” (AI chỉ chính xác vị trí dải + số vòi).
- **NDVI & Chlorophyll Density:** 85% (xanh đậm = hấp thụ Nitrat tốt). Vùng xanh nhạt → “Thiếu dinh dưỡng hoặc điểm chết vi khí hậu”.
- **Độ mặn & Độ ẩm:** Tích hợp RH 70-80%, cảnh báo nếu lá mất nước quá nhanh. AI tự động: “Điều chỉnh hướng quạt xả #2 & bổ sung Nitrat tại Dải 4”.

Real-Time Analytics Overlay trên Dashboard

- Streaming feed camera holographic (2 kênh: cá & rau).
- AI Score tổng: 92% (cá 94% – rau 90%).
- Biểu đồ live: Vận tốc cá, nhiệt độ lá, NDVI trend 1 phút gần nhất.
- Predictive Insight: “Dự báo 15 phút tới: Ao 2 có nguy cơ DO giảm 0.8 mg/L nếu không tăng Air-lift”.
- Nút hành động 1 chạm: “Áp dụng ngay” hoặc “Bỏ qua”.

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN FARM AQUAPONICS THÔNG MINH

Địa điểm: KEZAD, Abu Dhabi | Tổng diện tích: 1.500 m² | Diện tích nhà màng: 1.000 m²

KHU VỰC 2 (LIFE SUPPORT)

Khu vực 2 được thiết kế dưới dạng **hai cột song song** (dual-column layout) trong giao diện Desert High-Contrast, chiếm phần dưới của màn hình chính (dưới phần camera live 50/50 split). Mỗi cột là một panel lớn, có tiêu đề rõ ràng, các gauge trọng tâm, biểu đồ trend ngắn hạn (30 phút – 1 giờ), trạng thái màu sắc (xanh/vàng/đỏ), và AI Recommendation tức thì.

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN FARM AQUAPONICS THÔNG MINH

Địa điểm: KEZAD, Abu Dhabi | Tổng diện tích: 1.500 m² | Diện tích nhà màng: 1.000 m²

Cấu trúc này giúp nhân viên vận hành nhanh chóng nắm bắt tình trạng **cấp thiết của cá** (trái) và **tối ưu năng suất rau** (phải), với ưu tiên cảnh báo đỏ cho cá (vì cá chết nhanh hơn rau).

1. CỘT HIỂN THỊ: RAS – FISH VITAL (Hệ sự sống của Cá)
Tiêu đề lớn (đậm, chữ đen): **RAS – FISH VITAL (Cấp thiết – Cá Chẽm)**

Mô tả ngắn: "Cá có thể chết trong vài phút nếu Oxy hoặc Nhiệt độ biến động mạnh. Ưu tiên xử lý ngay khi đỏ."

Phân loại	Chỉ số trọng tâm	Thiết bị điều phối	Gauge & Trạng thái sức khỏe	AI Recommendation realtime (ví dụ)
Hệ hô hấp	DO (mg/L) Áp suất máy con sò	Van bi điện 24V Máy nén khí	Gauge DO lớn: Xanh 6.5–8.0 Vàng 4.0–5.0 Đỏ <3.5 Áp suất: Thanh % (xanh nếu >80%)	"DO Ao 3 giảm 0.6g/L –Tăng Air-lift +20% ngay lập tức"
Hệ nhiệt	Temp nước ao, Delta T qua PHE	Chiller trung tâm Bơm biến tần	Temp: Gauge analog 24–26°C (xanh) Delta T: Thanh <1°C (xanh) >2°C (đỏ)	"Delta T tăng 1.8°C – Kiểm tra PHE & tăng hỗ trợ TEC"
Độc tố hóa lý	Ammonia (NH_3), Nitrite (NO_2^-)	Bể MBBR Lưu lượng sục khí	NH_3: <0.02 mg/L (xanh), 0.02–0.05 (vàng), >0.05 (đỏ) NO_2^- tương tự	"NH_3 tăng 0.03 mg/L – Giảm thức ăn 15% ngay, kiểm tra MBBR"
Lá chắn	Áp suất dương (+15 Pa)	Quạt Intake/Exhaust	Thanh áp suất: Xanh 15–20 Vàng <15 Pa Đỏ <10 Pa	"Áp suất dương giảm – Kiểm tra cửa sập & quạt Intake"

- **Biểu đồ bổ sung:** Trend DO + NH_3 1 giờ (đường xanh + đỏ chồng).
- **AI Score cột này:** 93% (hiển thị góc trên cột, vòng tròn lớn).
- **Cảnh báo ưu tiên:** Nếu bất kỳ chỉ số nào đỏ → toàn bộ cột nhấp nháy viền đỏ + âm thanh cảnh báo + push notification.

2. CỘT HIỂN THỊ: SALICORNIA – GROWTH HUB (Hệ tăng trưởng của Rau)

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN FARM AQUAPONICS THÔNG MINH

Địa điểm: KEZAD, Abu Dhabi | Tổng diện tích: 1.500 m² | Diện tích nhà màng: 1.000 m²

Tiêu đề lớn (đậm, chữ đen): **SALICORNIA – GROWTH HUB (Tối ưu năng suất – 800 m²)**

Mô tả ngắn: “Rau chịu đựng tốt hơn cá, tập trung tối ưu dinh dưỡng & vi khí hậu để đạt Max Yield.”

Phân loại	Chỉ số trọng tâm	Thiết bị điều phối	Gauge & Trạng thái sức khỏe	AI Recommendation realtime (ví dụ)
Hệ dinh dưỡng	Nitrate (NO_3^-), (Độ dẫn điện)	Buồng tiêm vi Lượng Bể bùn	NO_3^-: Gauge 70–120 ppm (xanh), <50 (vàng), >150 (đỏ) Thanh 4–8 mS/cm	Nitrate giảm 35 ppm – Tăng khẩu phần ăn cá 10% nếu DO an toàn”
Hệ tưới tiêu	Áp suất vòi nhỏ giọt, Độ ẩm giá thể	Bơm tưới Van điện từ theo khu vực	Áp suất: Xanh >4 bar, Vàng 2–4 bar, Đỏ <2 bar Độ ẩm giá thể: 60–80% (xanh)	“Áp suất vòi Row 5 giảm – Kích hoạt rửa Vòi Tưới Row 5 ngay”
Vi khí hậu	Độ ẩm nội bộ (RH), Nhiệt độ mặt lá	Dàn TEC Quạt đối lưu	RH: Gauge 70–80% (xanh), <60% (vàng), >90% (đỏ) Nhiệt lá: 28–32°C (xanh)	“RH giảm 62% – Tăng TEC thu hồi & kiểm tra quạt đối lưu”
Hệ mặn	Độ mặn nước hồi lưu	Bể trộn Brine	Thanh 15–30 ppt (xanh), <15 ppt (vàng), >35 ppt (đỏ)	“Độ mặn hồi lưu tăng 32 ppt – Pha thêm TEC để trung hòa”

- **Biểu đồ bổ sung:** Trend Nitrate + NDVI 1 giờ (đường xanh + tím).
- **AI Score cột này:** 91% (vòng tròn lớn góc trên cột).
- **Cảnh báo:** Đỏ Nitrate hoặc áp suất vòi → viền đỏ cột + nút “Rửa vòi TEC” / “Bổ sung dinh dưỡng” nổi bật.

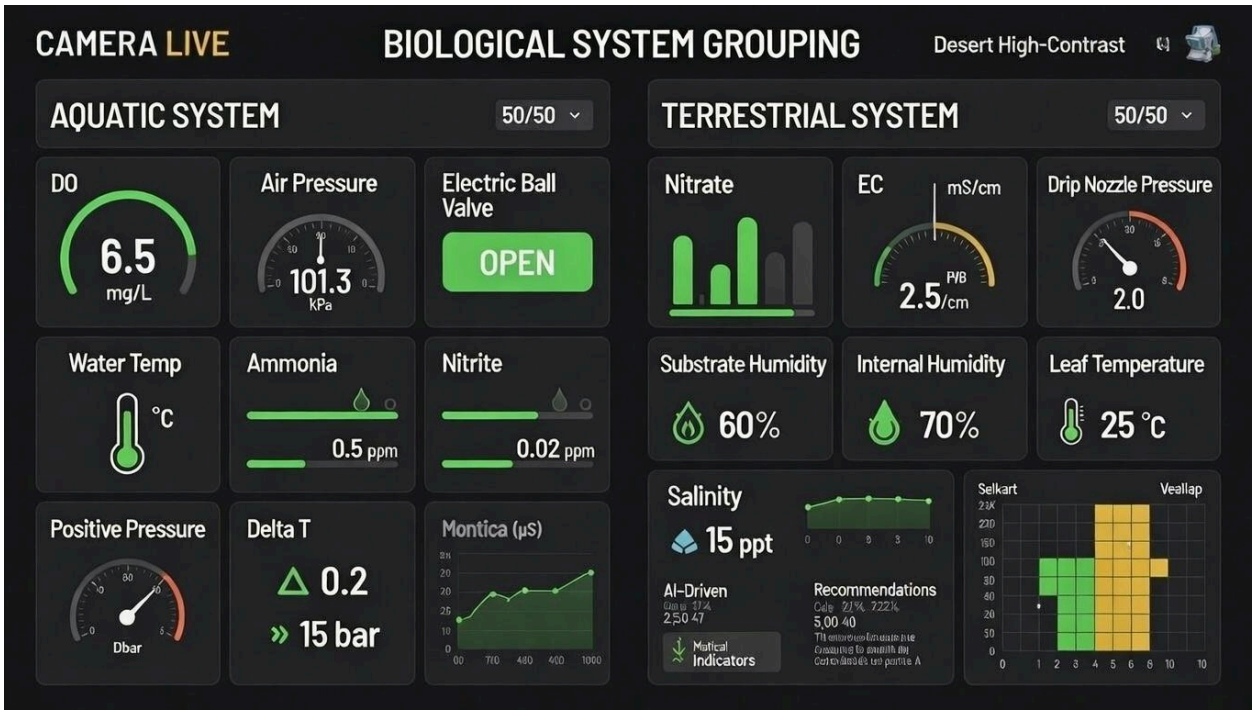
Tích hợp chung hai cột:

- Hai cột nằm cạnh nhau, chia đều màn hình (khoảng 50/50 dưới phần camera).

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN FARM AQUAPONICS THÔNG MINH

Địa điểm: KEZAD, Abu Dhabi | Tổng diện tích: 1.500 m² | Diện tích nhà màng: 1.000 m²

- Mỗi cột có nút “Chi tiết” mở rộng thành full trend 24h + lịch sử cảnh báo.
- **Heatmap giao thoa nhỏ** (góc dưới): Hiển thị sự tương hỗ (ví dụ: Oxy cao → xanh lá cho cả cá & rau).
- **AI Recommendation chung:** Hiển thị ở giữa hai cột, ưu tiên cảnh báo đỏ từ cá (ví dụ: “Ưu tiên: Tăng oxy Ao 3 trước khi điều chỉnh dinh dưỡng rau”).
- **Tự động sắp xếp:** Chỉ số đỏ đẩy lên đầu, gauge lớn nhất luôn là DO (cá) và Nitrate (rau).



KHU VỰC 3: RESOURCE & EFFICIENCY

1. Phân loại: NĂNG LƯỢNG (Power Balance)

Trọng tâm là sự cân bằng giữa sản xuất và dự trữ để duy trì hệ thống 24/7.

- **Biểu đồ Cột kép (Energy Bar Chart):** * **Cột 1 (Thu được):** Tổng điện năng từ mái Solar hành lang.
    - **Cột 2 (Tiêu thụ):** Tổng tải của Chiller, máy con sò, bơm và hệ thống điều khiển.
    - **Delta (Δ):** Phần chênh lệch (nếu Thu > Tiêu) sẽ hiển thị mũi tên nạp vào pin dự phòng.
- **Thanh trạng thái Pin (Battery SoC):** Một thanh ngang hiển thị **% Pin dự phòng hiện tại**.
- **Hệ cảnh báo thông minh:**
    - **Biểu tượng [!]:** Tam giác vàng xuất hiện khi hiệu suất Solar giảm >15% so với cùng kỳ bức xạ hôm qua.
    - **Status Ticker:** *"Hiệu suất giảm 18% do bụi cát - Tự động kích hoạt Robot vệ sinh Dry-Cleaning"*.

2. Phân loại: QUẢN TRỊ NƯỚC (Water Governance)

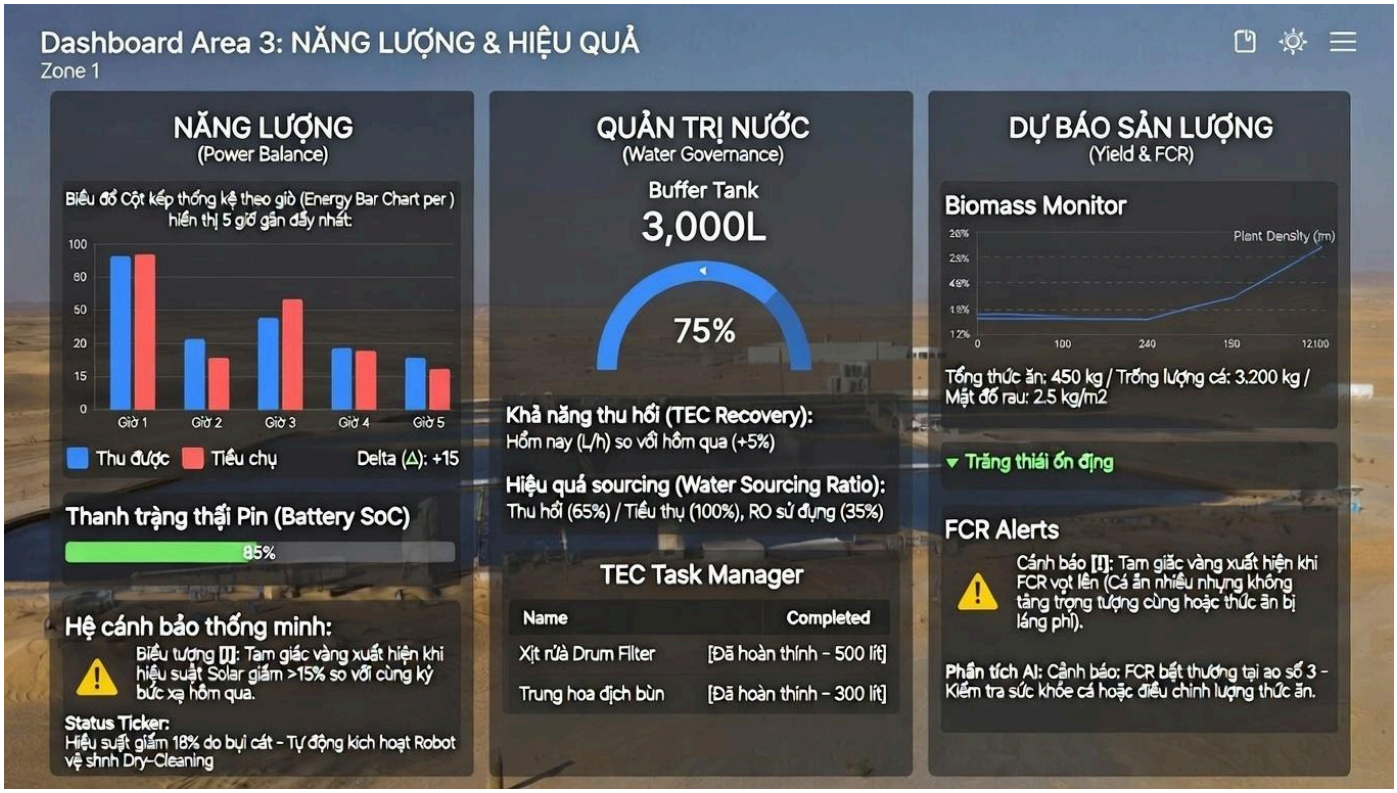
Quản trị từng giọt nước quý giá thu hồi được từ không khí (TEC) và nước RO.

- **Trạng thái Bồn đệm 3.000L:** Hiển thị dưới dạng bình chứa 3D với mức % nước ngọt hiện có.
- **So sánh công suất thu hồi (TEC Recovery):** * Chỉ số hôm nay (L/h) so với hôm qua (dạng +/−%).
- **Bảng phân bổ nhiệm vụ (TEC Task Manager):**
    - **Xịt rửa Drum Filter:** [Đã hoàn thành - X lít].
    - **Trung hòa dịch bùn:** [Đã hoàn thành - Y lít].
- **Chỉ số hiệu quả nguồn nước (Water Sourcing Ratio):**
    - **Tự chủ:** Tổng lượng nước thu hồi / Tổng lượng tiêu thụ (%).
    - **Phụ thuộc:** Tổng lượng RO sử dụng / Tổng lượng tiêu thụ (%).

3. Phân loại: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG (Yield & FCR)

Biến dữ liệu tiêu thụ thành con số tăng trưởng thực tế.

- **Sinh khối dự kiến (Biomass Monitor):**
    - **Tổng thức ăn:** Lượng cá đã ăn lũy kế (kg).
    - **Trọng lượng cá:** Tổng sinh khối cá ước tính trong 6 ao (kg).

- **Mật độ rau:** Số kg rau/m2 (Dựa trên Heatmap và NDVI).

- **Chỉ số FCR (Feed Conversion Ratio):**
  - **Cảnh báo [!]:** Tam giác vàng xuất hiện khi FCR vọt lên (Cá ăn nhiều nhưng không tăng trọng tương ứng hoặc thức ăn bị lãng phí).
  - **Phân tích AI:** *"Cảnh báo: FCR bất thường tại ao số 3 - Kiểm tra sức khỏe cá hoặc máy cho ăn"*.